

武汉大学

2014—2015 学年第二学期

大学物理 B (上) 期末考试试卷 (A1 卷)

院系_____ 专业_____ 姓名_____ 学号_____

1. (10 分) 一质量为 m 的质点在 x 轴上运动, 受到力 $\vec{f} = -\frac{k}{x^2} \vec{i}$ 作用 ($k > 0$, 为比例系数)。设质点在 $x = A$ ($A > 0$) 时的速度为零, 求质点在 $x = A/4$ 处的速度。

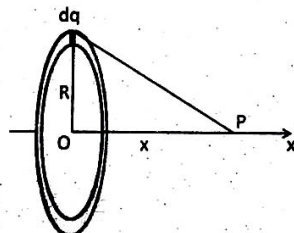
2. (10 分) 一个质点同时参与两个同方向同频率的简谐振动, 其表达式分别为:

$$x_1 = 8 \cos(10t + \frac{\pi}{4}), \quad x_2 = 6 \cos(10t + \frac{3\pi}{4}).$$
 试求:

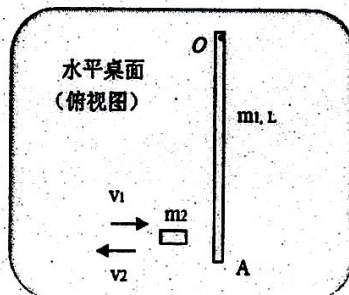
(1) 该质点合振动的振幅和位相;

(2) 若另有一振动 $x_3 = 14 \cos(10t + \varphi)$ 与 x_1 合成, 请问 φ 为何值时, $x_1 + x_3$ 的振幅最小? (式中 x 单位为 cm, t 单位为 s)

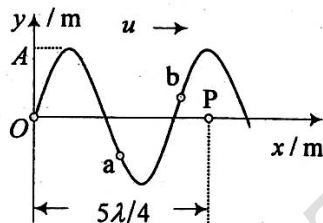
3. (10 分) 如右图所示, 在真空中有一均匀带电细圆环, 其圆心为 O , 半径为 R , 所带电量为 Q (设 $Q > 0$)。试求细圆环轴线上任一点 P (设 $OP = x$) 的场强。



4. (12 分) 如右图所示, 在水平桌面上有一质量为 m_1 、长为 L 的均质细棒, 细棒可绕通过其端点的光滑固定轴 O 在桌面上转动 (转动惯量为 $I = \frac{1}{3} m_1 L^2$), 棒与桌面间的滑动摩擦系数为 μ 。质量为 m_2 的滑块沿垂直于棒的方向水平撞向细棒的 A 端 (假设碰撞时间极短), 碰撞前后滑块的速度分别为 v_1 和 v_2 。试求碰撞后细棒开始转动到停止时所需的时间。

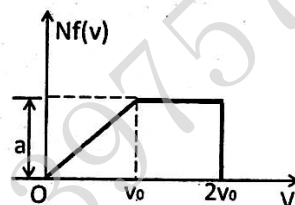


5. (12分) 有一机械波, 在 $t=0$ 时刻的波形如右图所示。已知振幅为 A , 波速为 u , 波长为 λ , 且向 x 轴正方向传播。试求:



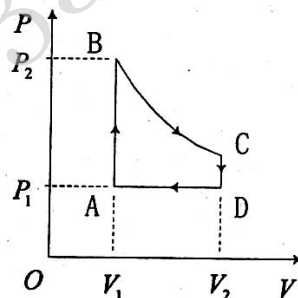
- (1) 画出图中 o 、 a 、 b 三点的振动方向;
- (2) 此波的波动表达式;
- (3) 若 $OP = 5\lambda/4$, 求 P 点的振动表达式。

6. (10分) 假设有 N 个同类气体分子, 其速率分布律如右图所示。已知 N 、 v_0 及分子质量 m 。试求:



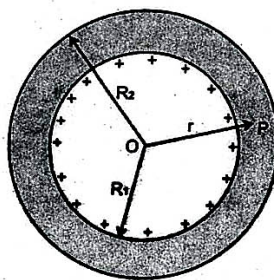
- (1) a ; (2) $0.5v_0 \sim 1.5v_0$ 间分子数;
- (3) 分子的平均平动动能。

7. (12分) 气缸内 1 mol 的氮气 (N_2) 经历如右图所示的循环过程 ABCDA, 其中 BC 为等温过程, 已知 P_1 , P_2 , V_1 , V_2 及气体的普适常量 R 。试求:



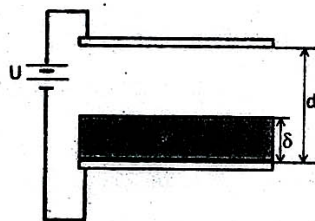
- (1) AB 过程中气体对外所做的功和内能的增量;
- (2) 循环过程中气体对外做的净功和循环效率。

8. (12分) 右图所示为半径 R_1 的金属球, 其带电量为 Q , 外有一层均匀介质层, 外半径为 R_2 。设电解质的相对介电常量为 ϵ_r 。试求:



- (1) 介质层内外 D 和 E 大小的分布;
- (2) 介质层内任一点 P 的电势 V_p ;
- (设 $OP = r$, 无限远处为势能零点)。

9. (12分) 右图所示为空气平板电容器, 极板面积为 S , 间距为 d , 且 $d \ll \sqrt{S}$ 。现将该电容器接在端电压为 U 的电源上充电。不切断电源, 平行插入一块面积也为 S , 厚度为 δ ($\delta < d$), 相对介电常量为 ϵ_r 的电介质板。试求:



- (1) 插入电介质后电容器的电容 C ;
- (2) 极板上的电荷 Q 。